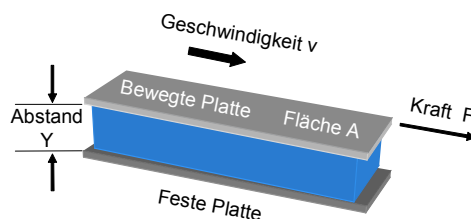


Theorie der Viskositätsmessung mit einem Coriolis-Masse-Durchfluss-Sensor

Autor: Christof Huber
Datum: 17.02.2006

1. Viskosität

► Funktionsprinzip: Viskositätsmessung (1/2)



Dynamische Viskosität:

$$\eta \text{ (eta) } = \frac{\tau}{\gamma}$$

$$\tau = \frac{F}{A} : \text{Schubspannung}$$

$$\gamma = \frac{v}{Y} : \text{Scherrate}$$

$$1 \text{ cP} = 0.001 \frac{\text{N} \cdot \text{s}}{\text{m}^2} = 0.001 \text{ Pa} \cdot \text{s}$$

Physikalische und technologische Grundlagen beim Coriolis-Messprinzip (Martin Anklin)

Seite: 9



Der Promass kann nur bei einer Scherrate messen. In vielen Fällen lässt sich die Viskosität mit der modifizierten Cox-Merz-Beziehung berechnen; d.h. das Resultat der Cox-Merx Relation ist um einen konstanten Faktor verschoben. Cox Merx stellen einen Zusammenhang zwischen der komplexen Viskosität beim Promass I und der dynamischen Viskosität her. Cox-Merx ist dann nicht gültig, wenn die elastischen Eigenschaften stark dominieren, dynamische Viskosität. Viele Medien haben einen elastischen Anteil. Beim Promass wird die elastische Eigenschaft mitgemessen (Rotationsreometer)

- **Newtonsche Medien:** Viskosität ist nicht von der Scherrate abhängig. Die Viskosität hängt nur von der Temperatur und Druck ab.
- **Nicht newtonsche Medien:** Viskosität ist von der Scherrate abhängig. (Stömungszustand)
 - **Strukturviskos:** Viskosität nimmt mit zunehmender Scherrate ab (normal)
 - **Dilatant:** Viskosität nimmt mit zunehmender Scherrate zu (sehr selten).

1.1 Dynamische Viskosität

Die Viskosität beschreibt die Zähigkeit von Flüssigkeiten. Die Einheit der dynamischen Viskosität ist Poiseuille (=Pa·s). Mit Hilfe der dynamischen Viskosität lassen sich Größen wie die Reynoldszahl berechnen, durch die sich bestimmen lässt, ob es sich um eine laminare oder turbulente Strömung handelt. Bei einer turbulenten Strömung folgt die Strömung entgegen ihrer Hauptströmungsrichtung einer ungeordneten Bewegung. Charakteristisches Merkmal für eine turbulente Strömung ist die Bildung von Wirbeln. Bei der laminaren Strömung bewegen sich die Wasserteilchen auf parallel verlaufenden Bahnen in Richtung der Hauptströmung. Der Druck in einer Rohrleitung lässt sich ebenfalls durch die Reynoldszahl berechnen.

$$(1.1) \quad Re = \frac{\rho v D}{\eta}$$

ρ = Dichte (kg/m³)

v = Geschwindigkeit (m/s)

D = Durchmesser (m)

η = Dynamische Viskosität (Pa·s)

$$\text{Einheit: } [\eta] = \frac{\text{N s/m}^2}{\text{Pa}} = \text{Pa s}$$

$$1 \text{ cP} = 0.001 \text{ Pa s} = 1 \text{ mPa s}$$

Beispiele:

- Wasser 1 cP
- Olivenöl 100cP
- Honig 10'000 cP

1.2 Kinematische Viskosität

Die kinematische Viskosität (ν) ist ein Ausdruck für die innere Reibung einer Flüssigkeit. Die kinematische Viskosität wird errechnet, indem man die dynamische Viskosität durch die Dichte einer Flüssigkeit teilt.

$$(1.2) \quad \nu = \frac{\eta}{\rho}$$

2. Theoretische Herleitung der Funktionsweise

2.1 Problembeschreibung

Für die theoretische Herleitung der Viskositätsmessung mit einem Promass wird zunächst ein gerades Rohr betrachtet, welches eine Torsionsschwingung um die seine Längsachse ausführt.

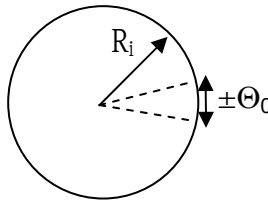


Abbildung. 2.1. Tordierendes Rohr mit Innenradius R_i .

Der zeitliche Verlauf der Auslenkung eines Punktes an der Rohroberfläche wird bestimmt durch den Torsionswinkel Θ_0 , den Innenradius und die Schwingfrequenz des Rohres.

$$(2.1) \quad \phi(t) = \phi_0 e^{-i\omega t} = R_i \Theta_0 e^{-i\omega t}$$

2.2 Gleichung von Navier-Stokes

Die Geschwindigkeitsverteilung einer inkompressiblen, viskosen Flüssigkeit lässt sich aus der Bewegungsdifferentialgleichung von Navier-Stokes herleiten¹.

$$(2.2) \quad \rho \frac{d\vec{v}}{dt} = -\text{grad } p + \eta \Delta \vec{v} \quad \text{mit} \quad \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \text{grad}) \vec{v}$$

Aufgrund der Zylindersymmetrie drängt sich die Wahl von Zylinderkoordinaten auf. Die Navier-Stokes Gleichung 2.2 in Zylinderkoordinaten lautet²:

$$(2.3) \quad \frac{\partial v_r}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \text{grad}) v_r - \frac{v_\phi^2}{r} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial r} + \frac{\eta}{\rho} \left(\Delta v_r - \frac{2}{r^2} \frac{\partial v_\phi}{\partial \phi} - \frac{v_r}{r^2} \right)$$

$$(2.4) \quad \frac{\partial v_\phi}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \text{grad}) v_\phi + \frac{v_r v_\phi}{r} = -\frac{1}{\rho r} \frac{\partial p}{\partial \phi} + \frac{\eta}{\rho} \left(\Delta v_\phi + \frac{2}{r^2} \frac{\partial v_r}{\partial \phi} - \frac{v_\phi}{r^2} \right)$$

$$(2.5) \quad \frac{\partial v_z}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \text{grad}) v_z = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial z} + \frac{\eta}{\rho} \Delta v_z$$

wobei gilt

$$(2.6) \quad (\vec{v} \cdot \text{grad}) f = v_r \frac{\partial f}{\partial r} + \frac{v_\phi}{r} \frac{\partial f}{\partial \phi} + v_z \frac{\partial f}{\partial z} \quad \text{und} \quad \Delta f = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial f}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 f}{\partial \phi^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$$

¹ Landau and Lifshitz, Fluid Mechanics, 2nd edition (p. 46)

² Landau and Lifshitz, Fluid Mechanics, 2nd edition (p. 48)

2.3 2. Dim. hydrodynamisches Problem

Die Randbedingungen in unserem Beispiel sind so, dass sich nur eine Geschwindigkeits-Komponente tangential zum Rohr ausbildet, die Komponenten in axialer sowie in radialer Richtung sind = Null. Es handelt sich um ein klassisches zweidimensionales und rotationssymmetrisches Problem:

$$\vec{v}(r, \phi, z) = \vec{v}(r) \text{ mit } v_r = v_z = 0 \text{ und } v_\phi = v_\phi(r). \text{ Für die Ableitungen gilt } \frac{\partial \vec{v}}{\partial \phi} = \frac{\partial \vec{v}}{\partial z} = 0.$$

Damit vereinfachen sich die Gleichungen 2.3-2.5 zu:

$$(2.7) \quad \frac{v_\phi^2}{r} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial r}$$

$$(2.8) \quad \frac{\partial v_\phi}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \text{grad}) v_\phi = \frac{\eta}{\rho} \left(\Delta v_\phi + \frac{2}{r^2} \frac{\partial v_r}{\partial \phi} - \frac{v_\phi}{r^2} \right)$$

Da wir nicht an der Druckverteilung interessiert sind, wird die Gleichung 2.7 nicht weiter verfolgt. Mit Hilfe von 2.6 und den Randbedingungen wird aus 2.8:

$$(2.9) \quad \frac{\partial v_\phi}{\partial t} = \frac{\eta}{\rho} \left[\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial v_\phi}{\partial r} \right) - \frac{v_\phi}{r^2} \right] = \frac{\eta}{\rho} \left[\frac{\partial^2 v_\phi}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial v_\phi}{\partial r} - \frac{v_\phi}{r^2} \right]$$

Führt man die Zeitabhängigkeit der Geschwindigkeit ein, $v_\phi(r, t) = v_\phi(r) e^{-i\omega t}$, ergibt sich für die linke Seite von 2.9 zu:

$$(2.10) \quad \frac{\partial v_\phi(r, t)}{\partial t} = -i\omega \cdot v_\phi(r, t)$$

Aus 2.9, 2.10 und 1.2 erhält man schliesslich die folgende Differentialgleichung:

$$(2.11) \quad r^2 \frac{\partial^2 v_\phi}{\partial r^2} + r \frac{\partial v_\phi}{\partial r} + \left(\frac{i\omega}{\nu} r^2 - 1 \right) v_\phi = 0$$

Dies ist eine Besselsche Differentialgleichung, mit der allg. Lösung $v_\phi(r) = AJ_1(ar) + BY_1(ar)$.

$J_1(x)$ ist eine Besselfunktion erster Art 1. Ordnung, $Y_1(x)$ eine Besselfunktion zweiter Art 1. Ordnung. Da $Y_1(x)$ für $x = 0$ nicht definiert ist, $\lim_{x \rightarrow 0} Y_1(x) = -\infty$, muss, um eine physikalisch sinnvolle Lösung zu erhalten, $B = 0$ gesetzt werden. Somit finden wir für die Lösung unseres Problems³:

³ Eine ausführliche Herleitung findet man im Bericht von S. Sorokin, Jop PP

$$(2.11) \quad v_{\phi}(r) = AJ_1(ar) \quad \text{mit } a = \sqrt{\frac{i\omega}{\nu}}$$

Als Randbedingung nimmt man an, dass das Fluid an der Rohroberfläche „klebt“. Damit lässt sich die Konstante A, durch zeitliche Ableitung von Formel (2.1), bestimmen.

$$\frac{d\phi(t)}{dt} = -i\omega R_i \Theta_0 e^{-i\omega t} = v_{\phi}(R_i) e^{-i\omega t} = AJ_1(aR_i):$$

$$A = \frac{-i\omega R_i \Theta_0}{J_1(u_0)} \quad \text{mit } u_0 = aR_i = R_i \sqrt{\frac{i\omega}{\nu}}$$

In Abbildung 2.2 ist ein Beispiel eines Geschwindigkeitsverlaufes gezeichnet. Das Medium an der Wand folgt der Bewegung des Rohres. Die Bewegung wird über Scherkräfte zwischen den Fluidschichten mit einer ins innere des Rohres übertragen. Zum Rohrzentrum hin, nimmt die Amplitude der Schwingung ab und die Phasenverschiebung zu. Die Eindringtiefe der Bewegung ist ein Mass für die Viskosität der Flüssigkeit. Im Zentrum ist die Bewegung in jedem Fall = 0.

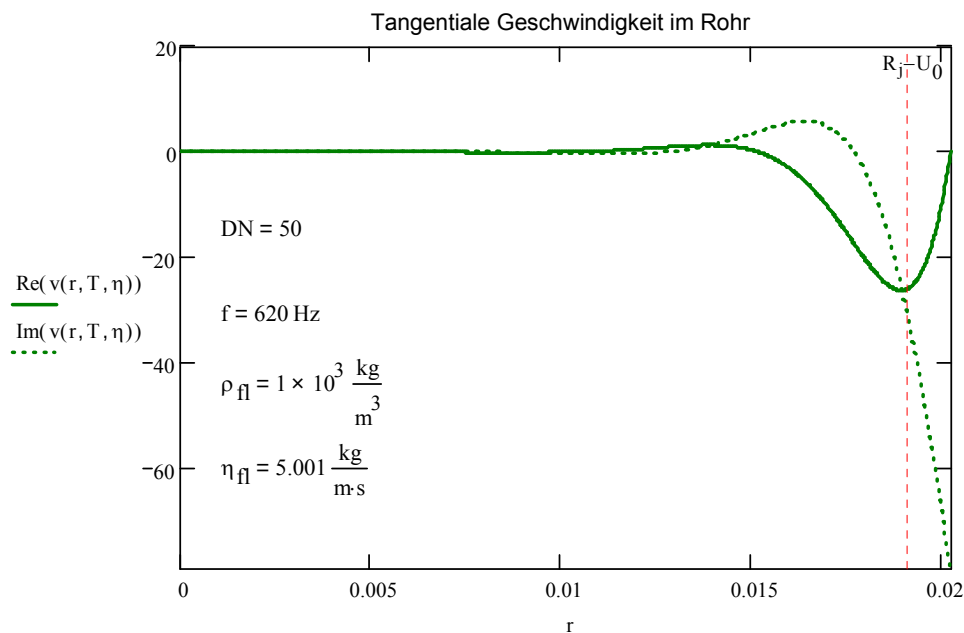


Abbildung. 2.2. Beispiel des radialen Verlaufes der Tangentialgeschwindigkeit in einem tordierenden Rohr. Real bzw. Imaginärteil stellen das Geschwindigkeitsprofil zu zwei unterschiedlichen Zeitpunkten dar. $\text{Im}(v)$: Nulldurchgang der Torsionsschwingung = maximale Tangentialgeschwindigkeit; $\text{Re}(v)$: Umkehrpunkt der Schwingung = Rohrwand steht still!

2.3. Viskositätsmessung mit Promass

Aus der tangentialen Geschwindigkeitskomponente kann mit der Viskosität und der Dichte die Wandscherung τ_0 berechnet werden⁴.

$$(2.12) \quad \tau_\phi = \rho v \left(\frac{\partial v_\phi(r)}{\partial r} - \frac{v_\phi(r)}{r} \right)_{r=R_i} = \rho v i \omega \Theta_0 \frac{u_0 J_2(u_0)}{J_1(u_0)}$$

Das Moment, das das Fluid dem Zylinder entgegensetzt, ist gegeben durch:

$$(2.13) \quad M_\phi = 2\pi R_i \tau_\phi \Big|_{r=R_i} = 2\pi R_i \rho v i \omega \frac{u_0 J_2(u_0)}{J_1(u_0)} \Theta_0 = -2\pi R_i^3 \rho \omega^2 \frac{J_2(u_0)}{u_0 J_1(u_0)} \Theta_0$$

Der zeitliche Verlauf ist gegeben durch $\Theta_0(t) = \text{Re}(\Theta_0 e^{-i\omega t})$, $M_\phi(t) = \text{Re}(M_\phi e^{-i\omega t})$. Durch Umstellen von 2.13 erhält man

$$(2.14) \quad F(x) = \frac{M_\phi / \Theta_0}{2\pi R_i^3 \rho \omega^2} = \frac{J_2(u_0)}{u_0 J_1(u_0)} \quad \text{mit} \quad x = \sqrt{\frac{i}{u_0}} = \frac{\sqrt{\nu}}{R_i}$$

Der Erregerstrom entspricht dem dissipativen Anteil des Momentes, welcher gegeben ist durch den Teil von M_ϕ / Θ_0 welcher in Phase ist mit $\dot{\Theta}_0$, d.h. in Quadratur mit Θ_0 also den Imaginärteil von M_ϕ / Θ . Ferner gilt für

$$\text{kleine Viskositätswerte} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \text{Im}[F(x)] = -\frac{x}{\sqrt{2}} = 0$$

Das bedeutet: der dissipative Anteil des Erregermomentes, normalisiert auf eine gegebene Winkelamplitude Θ_0 und dividiert mit ρf^2 , ist bis auf eine multiplikative Konstante, eine gegebene, universelle Funktion von x und somit auch der Viskosität.

⁴ S. Sorokin, Jop PP

2.4. Herleitung der Berechnungsformeln welche im Messumformer hinterlegt ist

Wie oben gezeigt sind der Erregerstrom (bzw. die Dämpfung) und die Viskosität über die Funktion $h(x) = \text{Im}[F(x)]$ (2.14 und 2.16) verknüpft. $h(x)$ hat bei $x = 0.2419$ einen Wendepunkt (siehe Abbildung 2.3). An diesem Punkt wird der Erregerstrom maximal und wird sowohl bei zunehmender, wie auch bei abnehmender Viskosität kleiner. D.h. die Viskositätsmessung ist für $x < 0.2419$ eindeutig bestimmt (single valued), während für $x > 0.2419$ die Zuordnung nicht mehr gemacht werden kann. Es gibt also eine maximale Viskosität bis zu welcher gemessen werden kann (2.15). Diese hängt vom Messrohrradius, der Schwingfrequenz und der Fluidichte ab. Generell kann gesagt werden, je grösser der Radius des Rohres, desto höher ist die maximale messbare Viskosität.

$$(2.15) \eta_{\max} = (0.2419 R_i)^2 2\pi f \rho$$

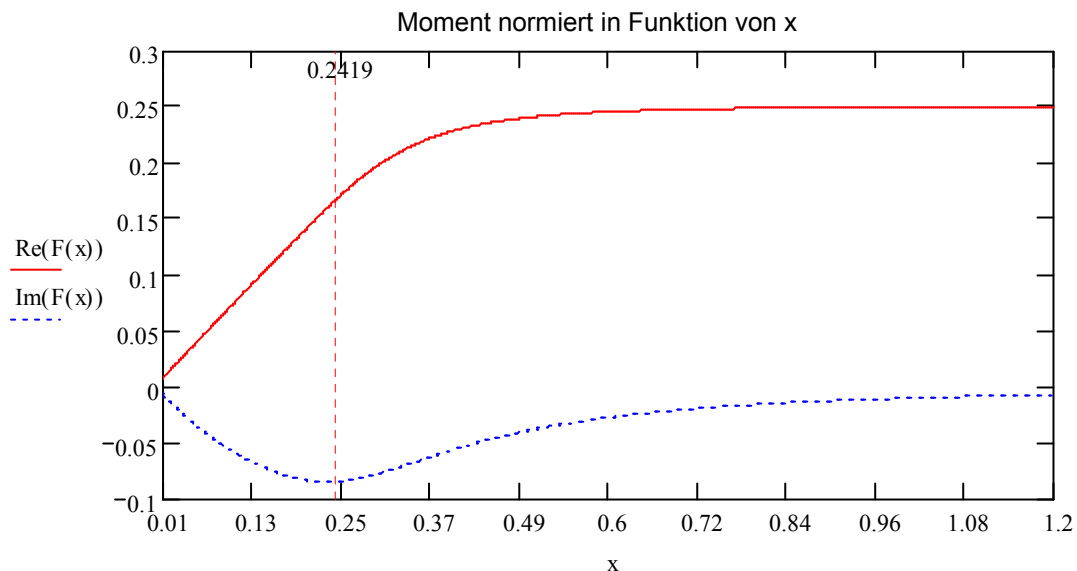


Abbildung 2.3. Real- und Imaginärteil der Funktion $F(x)$. $\text{Im}(F(x))$ hat bei $x = 0.2419$ einen Wendepunkt.

$F(x)$ kann für $x < 0.2419$ zu einer genügenden Präzision durch eine quadratische Funktion $h(x)$ approximiert werden (siehe Abbildung 2.4).

$$(2.16) \quad h(x) = \text{Im}[F(x)] \cong \frac{x(1 - 2.0666x)}{\sqrt{2}} = \frac{x(1 - x/a_3)}{\sqrt{2}} \propto \frac{D_{\text{exc}}}{f^2 \rho}$$

Die Konstante $a_3 = 1/2.0666 = 0.4849$ ist als Standardwert für alle Aufnehmer vorgegeben.

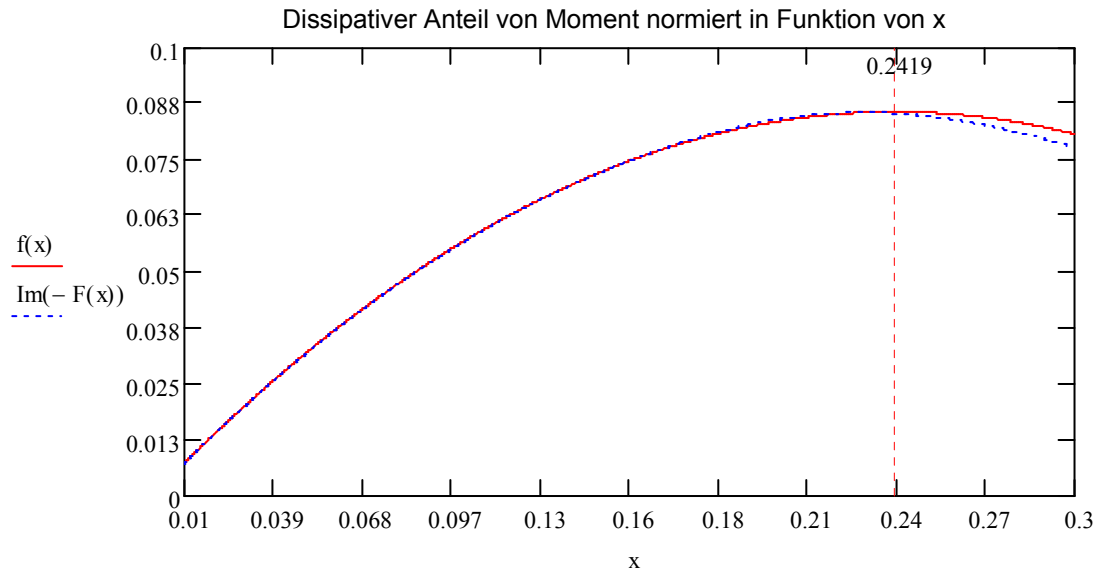


Abbildung. 2.4. Quadratische Approximation von $F(x)$ für $x < 0.2419$.

Die Theorie wie sie oben betrachtet wurde stimmt eigentlich nur exakt für den Promass I DN 80 bzw. den Promass I-redesign wo die Torsion als unabhängige Schwingung angeregt wird. Bei allen anderen Sensoren ist die Torsionsschwingung eine Folge der Biegeschwingung eines Rohres welches den Schwerpunkt nicht auf der Mittelachse hat, dies entweder aufgrund der gebogenen Rohrform (Promass H, F, E) oder aufgrund eines Pendels, welches am geraden Rohr angebracht wird (Promass I). Die Rohre führen dadurch neben der Biege- auch eine Pendelbewegung aus. Die Torsionsfrequenz ist in diesem Fall identisch mit der Nutzfrequenz der 1. Biegeigenmode des Messrohres, mit welcher der Sensor angetrieben wird. Bei diesen Sensoren wird nun nicht in erster Linie der Torsions-Winkel Θ_0 sondern die laterale Amplitude beim Sensor w konstant gehalten.

$$(2.17) \quad \frac{M_\phi}{\Theta_0} = \frac{M_\phi}{w} \cdot \frac{w}{\Theta_0} = 2\pi R_i^3 \rho \omega^2 h(x)$$

Bei einem Einrohrsystem ist das Verhältnis $\frac{w}{\Theta_0}$ nicht konstant, sondern eine Funktion von der Fluidichte, da sich mit unterschiedlicher Dichte die Masse des Messrohres verändert, nicht aber die Masse des Tilgers und/oder des Pendels (Promass I). Es wird davon ausgegangen, dass $\frac{w}{\Theta_0}$ eine annähernd lineare Funktion von der Dichte ist.

$$(2.18) \quad \frac{w}{\Theta_0} = g(\rho) = [1 + a_4(\rho - 1000)] \cdot \left. \frac{w}{\Theta_0} \right|_{\rho=1000}$$



Berücksichtigt man nun noch die Dämpfung anstelle des Erregerstromes $\frac{M_\phi}{w} \propto \frac{I_{exc}}{w} = D_{exc}$, führt dies endlich zum gewünschten Ausdruck:

$$(2.19) \quad D_{exc} = \frac{f^2 \rho x / a_1 (1 - x / a_3)}{1 + a_4 (\rho - 1000)} + a_0 \quad \text{mit} \quad x = \frac{\sqrt{\nu / \omega}}{R_i} = \frac{\sqrt{\eta / (\rho 2 \pi f)}}{R_i} < 0.2419$$

(2.19) ist die Kalibrier-/Auswertungsgleichung mit den freien Parametern a_0 , a_1 , a_3 und a_4 , die im Messumformer hinterlegt sind.

- **a_0 :** Entspricht dem Nullpunkt der Viskositätsmessung. a_0 ist die Dämpfung des leeren Messrohres, die Konstante wird bei einer Sonderdichtekalibration automatisch berechnet, falls ein Standardwert für $a_1 > 0$ hinterlegt ist. Ist bei jedem Sensor neu zu bestimmen.
- **a_1 :** Ist der eigentliche Viskositätskalibrierfaktor. a_1 ist als Standardwert hinterlegt (reicht für Re-Korrektur). Bei einer Viskositätskalibration wird a_1 mit einer 2-Punkt-Messung (Wasser und Glycerin) für jeden Sensor individuell bestimmt.
- **a_3 :** Wie in 2.15 gezeigt ist a_3 eine universelle Konstante die aus der Theorie folgt. Für alle Sensoren gilt $a_3 = 0.4849$.
- **a_4 :** Beschreibt die Dichteabhängigkeit der Viskositätsmessung. Sie hängt nur von der Konstruktion des Sensors ab. Bei 2-Rohr-Sensoren (Promass F, E und M) ist $a_4 = 0$. Bei 1-Rohr-Sensoren (Promass I und H) ist a_4 mittels FEM-Berechnungen und/oder experimentell zu bestimmen. Sie ist nur Nennweiten abhängig und wird, einmal bestimmt, als Standardwert hinterlegt.

Durch Lösen der Quadratischen-Gleichung (2.19) findet man den expliziten Ausdruck für die Viskosität in Funktion der Erregerdämpfung.

$$(2.20) \quad \eta = \rho 2 \pi f R_i^2 \left[\frac{a_3}{2} - \sqrt{\left(\frac{a_3}{2} \right)^2 - a_1 a_3 \frac{1 + a_4 (\rho - 1000)}{f^2 \rho} (D_{exc} - a_0)} \right]^2$$

Anmerkung: Interessanterweise funktioniert die Messung der Viskosität mit dem hier beschriebenen Torsions-Ansatz auch beim Promass M, wo zwei gerade Rohre gegeneinander Schwingen – ohne Pendel und folglich auch ohne Torsionsbewegung! Dies ist also ein experimenteller Hinweis darauf, dass sich das Moment aufgrund der Torsionsscherspannungen ähnlich verhält, wie das Moment aufgrund Biegescherspannungen. Auf die mathematische Herleitung wird verzichtet.

2.5. Fehlerbetrachtungen

In Abschnitt 2.4. Formel 2.15 wurde gezeigt, bis zu welcher maximalen Viskosität theoretisch gemessen werden kann. In der Praxis interessiert aber weniger die theoretisch maximal messbare Viskosität, sondern die mit der spezifizierten Genauigkeit maximal messbare Viskosität. Dazu machen wir eine Fehleranalyse der Funktionen 2.19 bzw. 2.20 und untersuchen, wie sich ein Fehler der Strommessung auf den Fehler der Viskositätsmessung auswirkt.

$$(2.31) \quad R(x) = \frac{\Delta\eta / \eta}{\Delta D_{exc} / D_{exc}} = \frac{(1 - x/a_3)}{(1 - 2x/a_3)}$$

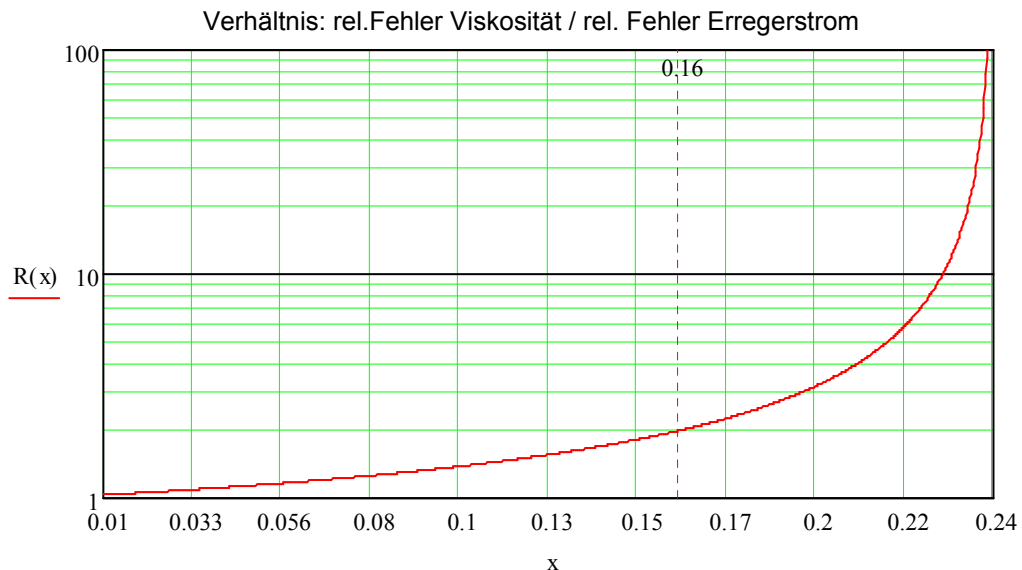


Abbildung. 2.5. Verhältnis des relativen Fehlers der Viskositätsmessung zum relativen Fehler der Erregerstrommessung.

In Abbildung 2.5 ist die Auswirkung eines Fehlers bei der Messung des Erregerstromes auf die Viskositätsmessung dargestellt. Bei $x = 0.16$ ist der relative Fehler der Viskositätsmessung doppelt so gross wie relative Fehler Erregerstromes, bei $x = 0.23$ verstärkt sich der rel. Fehler schon um einem Faktor 10 und bei $x = 0.2419$ ist die Verstärkung ∞ ! Das bedeutet, bei $\eta_{\max} = (0.2419 R_i)^2 2\pi f \rho$ kann keine vernünftige Viskositätsmessung mehr gemacht werden. x sollte einem Wert von 0.16 bis maximal 0.2 nicht überschreiten, wenn man noch eine einigermaßen genaue Messung der Viskosität machen will.